السنة الرابعة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: الرياضيات **المدة: ساعتان**

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (03 نقاط)

1. احسب $\text{PGCD}(546\ ;\ 390)$ باستعمال خوارزمية إقليدس.
2. اكتب الكسر $\dfrac{390}{546}$ على شكل كسر غير قابل للاختزال.

التمرين الثاني : (03 نقاط)

$A = 2\sqrt{27} - \sqrt{48} + \sqrt{75}$ ؛ $B = \dfrac{6}{\sqrt{3}}$

1. اكتب A على الشكل $a\sqrt{3}$.
2. اكتب B بمقام ناطق، ثم احسب $\dfrac{A}{B}$.

التمرين الثالث : (03 نقاط)

$E = (2x-3)^2 - (x+1)(2x-3)$

1. انشر وبسّط E.
2. حلّل E إلى جداء عاملين.
3. حل المعادلة $(2x-3)(x-4) = 0$.

التمرين الرابع : (03 نقاط)

ABC مثلث قائم في A حيث: $AB = 6\ \text{cm}$ و $\widehat{ABC} = 30^\circ$.

1. احسب BC ثم AC (تُدوّر النتائج إلى 0,1).
2. تحقق أن $\cos^2 30^\circ + \sin^2 30^\circ = 1$.

الجزء الثاني (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية

أراد سمير معرفة ارتفاع شجرة $[DE]$ في ساحة المتوسطة. غرس عصا شاقولية $[BC]$ طولها $1{,}5\,\mathrm{m}$ ، ولاحظ أن ظل العصا ينتهي في النقطة A نفسها التي ينتهي فيها ظل الشجرة، حيث النقط A ، B ، D على استقامة واحدة على الأرض، و $AB = 2\,\mathrm{m}$ ، $AD = 10\,\mathrm{m}$.

1. ارسم شكلًا تقريبيًا للوضعية، وبيّن لماذا $(DE) \parallel (BC)$.
2. احسب ارتفاع الشجرة DE.
3. احسب قيس الزاوية $\widehat{BAC}$ التي تصنعها أشعة الشمس مع الأرض (تُدوّر إلى الدرجة).
4. احسب الطول AE (تُدوّر إلى $0{,}1$).

بالتوفيق